Tecnologías de Desarrollo Software

Memoria técnica del proyecto

Curso 3º

Autor: Gema Madrid

Año: 2023

Índice

1. Diagrama de clases del dominio 3
2. Diagrama de interacción: Añadir una foto a un álbum 4
3. Arquitectura de la aplicación y decisiones de diseño 5
4. Patrones de diseño 7
5. Componentes 9
6. Test unitarios 10
7. Manual de usuario 11
7.1. Inicio de sesión y registro 11
7.2. Ventana principal 12
7.2.1. Subir fotos 14
7.2.2. Buscar usuarios y publicaciones 15
7.3. Ventana de perfil 16
7.4. Funcionalidad premium 18

1. Diagrama de clases del dominio

El diagrama utilizado ha sido el mismo que han proporcionado los profesores de la asignatura.

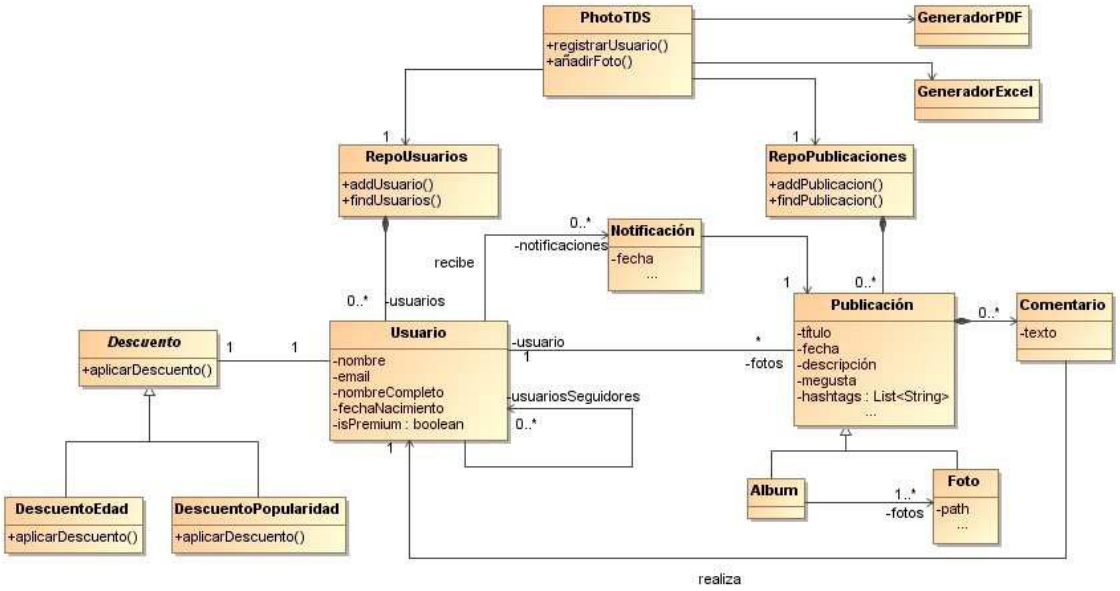

Figura 1. Diagrama de clases del dominio

2. Diagrama de interacción: Añadir una foto a un álbum

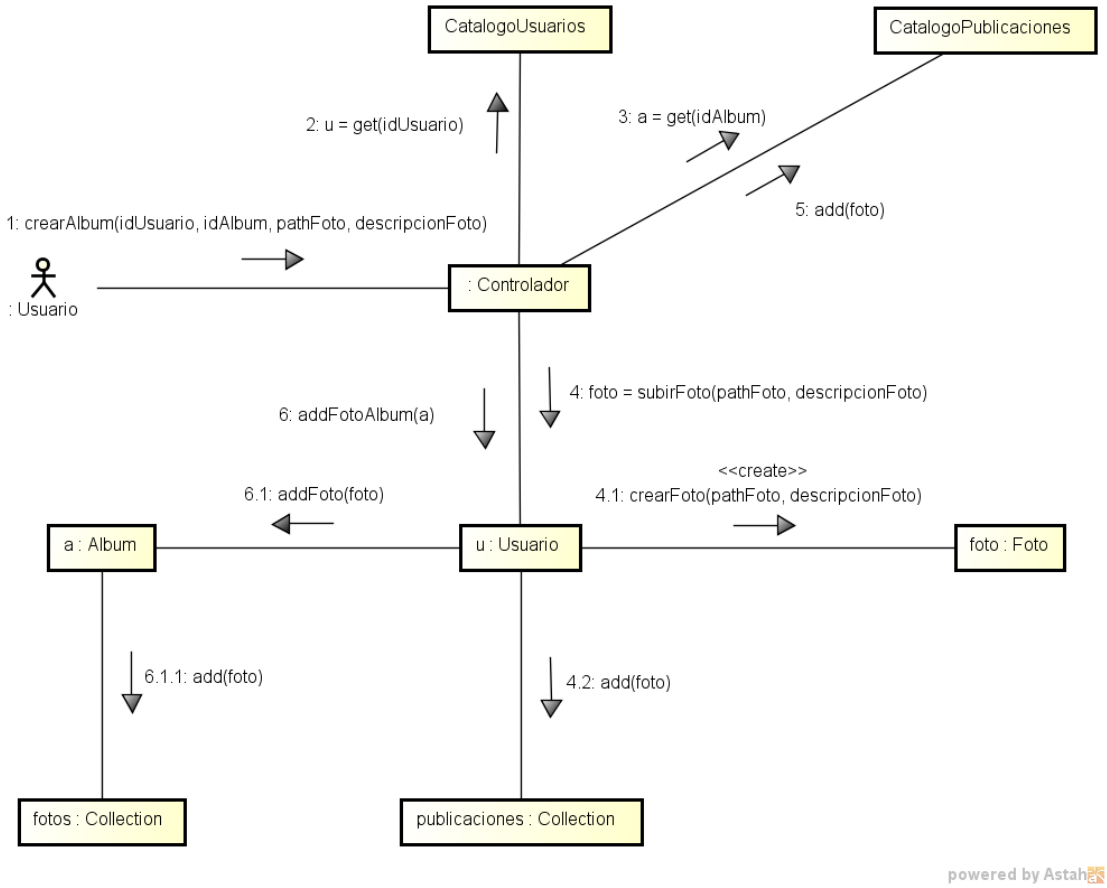

Figura 2. Diagrama de interacción

1. Para añadir una foto el usuario, una vez posicionado dentro del álbum al que quiere añadir una nueva foto, introduce a través de la interfaz el álbum al que añadirá la foto y la nueva foto subida (su path y su descripción para poder crear el objeto Foto).

2. El controlador obtiene los objetos Usuario y Album desde los catálogos.

3. El usuario loggeado actualmente crea el objeto correspondiente a la nueva foto subida. Guarda la foto en su colección de publicaciones y devuelve la foto al Controlador para que la guarde en el Catálogo de Publicaciones.

Además, crea un objeto Notificación que envía a los usuarios en su lista de seguidores para que sepan que ha subido una foto, aunque esta parte se ha obviado en el diagrama.

4. El usuario añade al álbum la nueva foto subida.

3. Arquitectura de la aplicación y decisiones de diseño

La arquitectura de la aplicación sigue un modelo de arquitectura de 3 capas:

- Capa presentación: incluye la interfaz de usuario, encargada de capturar los eventos iniciados por el usuario. Está implementada empleando Java Swing, y se comunica con la capa de dominio a través de un controlador al que le pasa los eventos capturados.
- Capa del dominio: incluye el controlador, las clases de objetos del dominio propias de la aplicación y repositorios para algunas de las clases. El controlador, tras obtener los eventos desde la capa de presentación, delega en otros objetos del dominio para responder a los eventos. Los objetos de esta capa no interactúan directamente con la capa de presentación.
- Capa de servicios persistencia: incluye una base de datos para guardar los objetos que necesitan ser persistidos al cerrar la aplicación. Se accede a ella a través del driver proporcionado por los profesores. Una serie de objetos adaptadores (siguiendo el patrón DAO) adaptan la funcionalidad proporcionada por el driver a una interfaz que el controlador pueda entender.

Para el diseño de la capa del dominio se ha seguido el diagrama proporcionado, con algunos pequeños cambios:

- El descuento por edad se ha dividido en dos: uno para jóvenes y otro para mayores. Además, se ha añadido un descuento nulo (DescuentoNull). Los descuentos se incluyen en el paquete “umu.tds.modelo.descuento”.
- En vez de acceder directamente a los generadores de PDF y Excel, el controlador delega en una clase director (patrón builder) que construye los documentos dado un generador concreto. Estas clases se encuentran en el paquete “umu.tds.servicios”.

Con respecto a la funcionalidad:

- La búsqueda a partir de hashtags no quedaba del todo clara en el enunciado de la práctica, por lo que he decidido primero buscar los hashtags a partir de un texto introducido en una barra de búsqueda, y una vez obtenida la lista de hashtags obtener las publicaciones que lo incluyen al seleccionar un hashtag de la lista.

En cuanto a las decisiones de diseño de la interfaz, aquí es donde más diferencias se encuentran:

- Ventana principal: se ha incluido un panel con CardLayout que permite cambiar entre el panel principal, el panel para subir fotos (no se abre una nueva ventana) y un panel de búsqueda (que incluye la barra buscadora y las publicaciones encontradas en la búsqueda).
- En el menú de opciones, aparte de las opciones premium se ha añadido una opción para cerrar sesión.

- En la ventana de perfil de usuario, el botón para añadir un álbum aparece junto a los botones para alternar entre fotos y álbumes. El botón para añadir una foto al álbum aparece al clicar en un álbum.

4. Patrones de diseño

Patrones de creación

- Factoría abstracta

  Se emplea para implementar las factorías asociadas que crean cada familia de clases adaptadoras para un servicio de persistencia determinado. En nuestro caso se en TDSFactoriaDAO.
- Builder
  - Se emplea para crear los informes en formato Excel y PDF que contienen la lista de usuarios seguidores del usuario actual. Dado que ambos tipos de fichero representan la misma información, se define un proceso de construcción común en GeneradorInforme (que actúa como director), que llama a los builder (BuilderPDF y BuilderExcel) para que vayan construyendo las partes del documento.
- Método factoría
  - Se emplea para crear el Descuento que se asociará al usuario en tiempo de ejecución, ya que no se sabe qué descuento habrá que crear.
- Singleton. Se emplea para asegurar que haya una única instancia de las siguientes clases:
  - Controlador
  - Catálogos de usuarios y publicaciones (CatalogoUsuarios y CatalogoPublicaciones)
  - Factoría para la creación de descuentos (FactoriaDescuento)
  - Clases de la persistencia (TDSFactoriaDAO, TDSUsuarioDAO, TDSPublicacionDAO, TDSNotificacionDAO, TDSComentarioDAO).

Patrones estructurales

- Adaptador
  - Se emplea para adaptar el servicio de persistencia empleado a la interfaz esperada por la aplicación para cada una de las clases persistidas. En concreto las clases adaptadoras en nuestro caso son TDSUsuarioDAO, TDSPublicacionDAO, TDSNotificacionDAO y TDSComentarioDAO.
  - También se usa en Swing para representar JList de objetos concretos, como las publicaciones, empleando un adaptador que herede de AbstractListModel, que a su vez implementa la interfaz ListModel.

Patrones de comportamiento

- Observer
  - Se emplea en el componente CargadorFotos, que actúa como objeto observado y envía una notificación al Controlador, que actúa como oyente.
  - Se emplea también en Swing para implementar la funcionalidad de los botones (con ActionListener).
- Método plantilla

- Se emplea en la clase abstracta Publicacion, que declara algunos métodos abstractos para que los implementen sus subclases Foto y Album.

5. Componentes

Se han empleado los siguientes componentes JavaBeans.

JDateChooser

Se trata de un componente visual perteneciente a la librería JCalendar que se puede añadir a ventanas y paneles en Swing y permite seleccionar una fecha desde un calendario de manera visual, sin tener que escribirla manualmente. También permite introducir una fecha escribiéndola de manera manual en el campo asociado, en cuyo caso avisa si la fecha introducida no es válida.

Se ha empleado en la ventana de registro de la aplicación para introducir la fecha de nacimiento del usuario.

Luz

Se trata de un componente proporcionado por los profesores de la asignatura que consiste en un pulsador al que se le puede asignar una acción, similar a un JButton, pero con la particularidad de que cuenta con una luz que se enciende al pulsarlo.

Se emplea para abrir un explorador de archivos y seleccionar un archivo XML que luego el controlador pasará al componente CargadorFotos.

CargadorFotos

Este componente sirve para cargar fotos a partir de un fichero XML, permitiendo cargar varias fotos a la vez sin tener que introducir los datos de cada foto individualmente.

El componente se activa al escoger un fichero XML desde el JFileChooser abierto con el componente anterior. Una vez cargadas las fotos, avisa al controlador, que actúa como oyente al implementar la interfaz FotosListener y estar en la lista de oyentes del componente, y este traduce los objetos Foto creados por el cargador a objetos Foto propios de la aplicación. Previamente se comprueba que la ruta de la foto sea válida y el fichero exista.

Aunque el componente como tal no está implementado usando el patrón Singleton, solo se instancia una única vez en el controlador al iniciar la aplicación.

6. Test unitarios

Se han implementado algunos test JUnit para las clases Usuario y Descuento:

Usuario

- testGetEdad(): comprueba que la edad del usuario se calcula correctamente a partir de su fecha de nacimiento.
- testAddFotoAlbum(): comprueba que una foto se añada correctamente a un álbum dado.
- testNotificar(): comprueba que dada una publicación se cree una notificación correctamente y se añada a la lista de notificaciones del usuario que notifica y de sus seguidores.
- testHacersePremium(): comprueba que el usuario se convierte en premium correctamente y se le asocia un descuento de manera correcta.

Descuento

- testDescuentoJoven(): comprueba que un DescuentoJoven calcula correctamente el precio final.
- testDescuentoNulo(): comprueba que un DescuentoNull aplica correctamente el descuento, devolviendo el mismo precio que recibió.

7. Manual de usuario

7.1. Inicio de sesión y registro

Al iniciar la aplicación lo primero que aparece es la ventana de login. El usuario podrá iniciar sesión introduciendo su nombre de usuario y su contraseña y pulsando el botón “Iniciar sesión”. Pulsando el botón “Registrarse” se abre la ventana de registro.

Figura 3. Ventana de Login

En la ventana de registro, el usuario introduce su nombre, apellidos, email, nombre de usuario, fecha de nacimiento y una presentación opcional. Además, pulsando sobre la foto en la parte superior puede elegir una foto de perfil a través de un explorador de archivos. Al pulsar “Aceptar”, si se ha introducido algún dato erróneamente o ya existe un usuario con el mismo nombre de usuario se notifica mediante un mensaje que aparece encima de los botones. En caso contrario se notifica de que el usuario se ha creado con éxito.

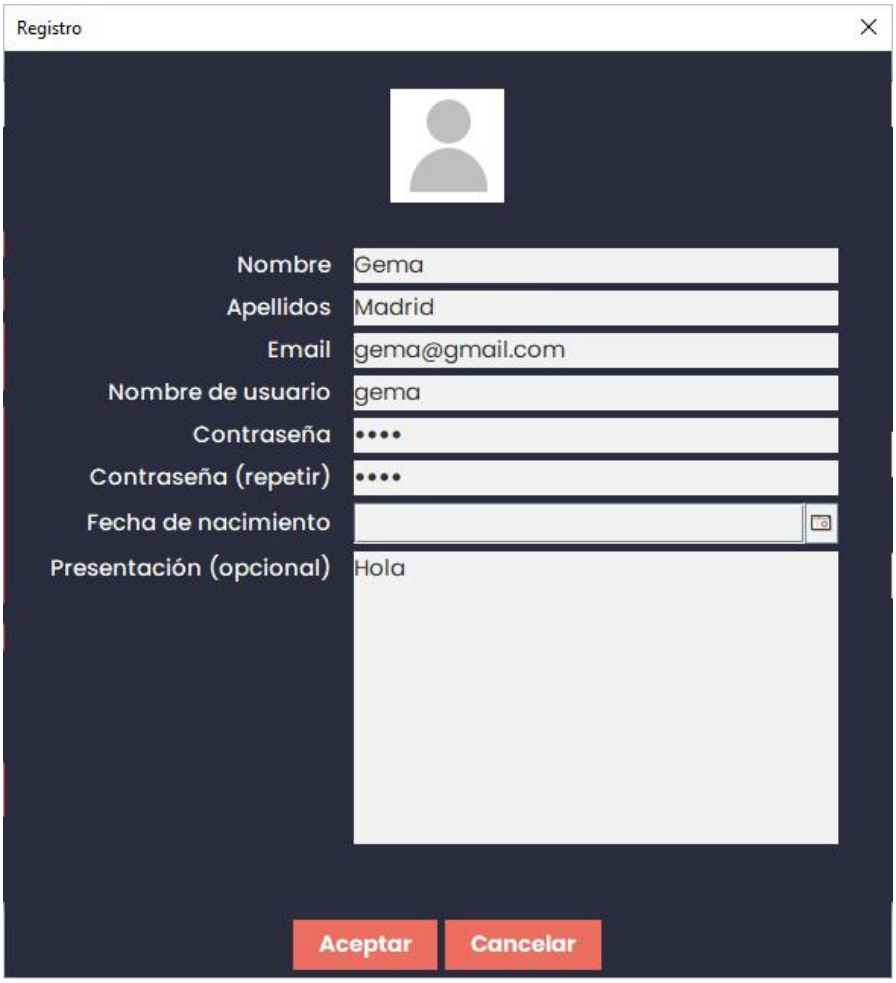

Figura 4. Ventana de Registro

7.2. Ventana principal

Al iniciar sesión se accede a la ventana principal. En la parte superior se puede ver el logo de la aplicación a la izquierda y una serie de botones en el centro y a la derecha.

Los botones del centro sirven para:

- Primer botón (casa): acceder al panel principal que se muestra en la figura 5. Aquí se muestran las 20 fotos más recientes subidas por el usuario que ha iniciado sesión y los usuarios que sigue. Al clicar sobre la foto se abre a tamaño completo. A la derecha hay un botón con un corazón que sirve para darle me gusta a la foto y uno con un bocadillo de texto que sirve para abrir la ventana de la figura 6, que permite comentar sobre la foto.
- Segundo botón (+): acceder al panel para subir una foto (figura 7).
- Tercer botón (lupa): acceder al panel de búsqueda de usuarios y publicaciones (figura 9).
- Cuarto botón (pulsador): abrir un explorador de archivos que permite seleccionar un archivo XML que, siguiendo un formato determinado, permite al usuario subir varias fotos a la vez.

A la derecha se encuentran otros dos botones, que sirven para:

- Primer botón (foto del usuario que ha iniciado sesión): acceder a nuestro perfil de usuario (figura 11).
- Segundo botón (menú de opciones): abrir el menú de opciones (figura 13).

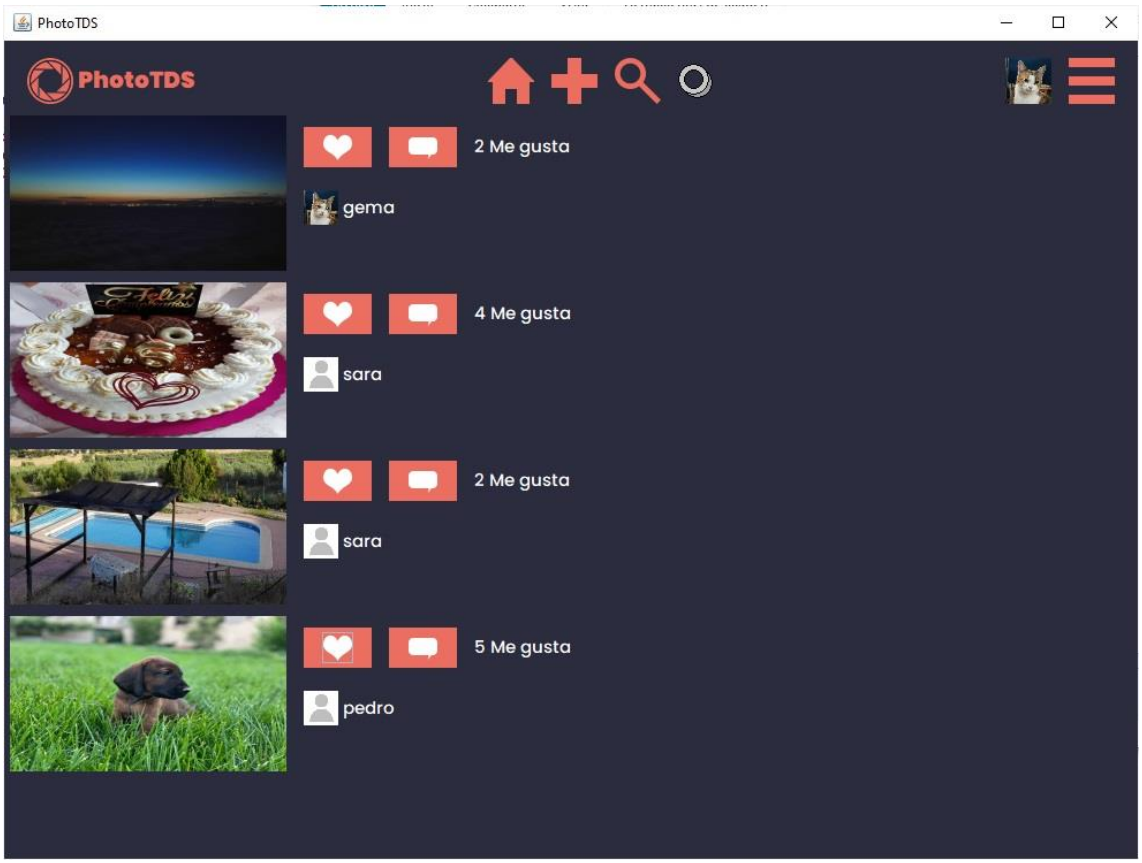

Figura 5. Ventana Principal

Figura 6. Ventana Comentario

7.2.1. Subir fotos

En la ventana para subir una foto (figura 7) se puede subir una foto o bien eligiéndola desde un explorador de archivos al pulsar el botón, o bien arrastrándola hasta la ventana (drag-and-drop). Al escoger el archivo se abre la ventana de “Subir foto” (figura 8).

Figura 7. Panel Subir Foto

En la ventana Subir Foto aparece la foto que acabamos se seleccionar y un área de texto que nos permite introducir una descripción de la foto, indicando hashtags con el símbolo # delante si así lo deseamos. Finalmente, al pulsar el botón “Subir foto” se sube la foto definitivamente.

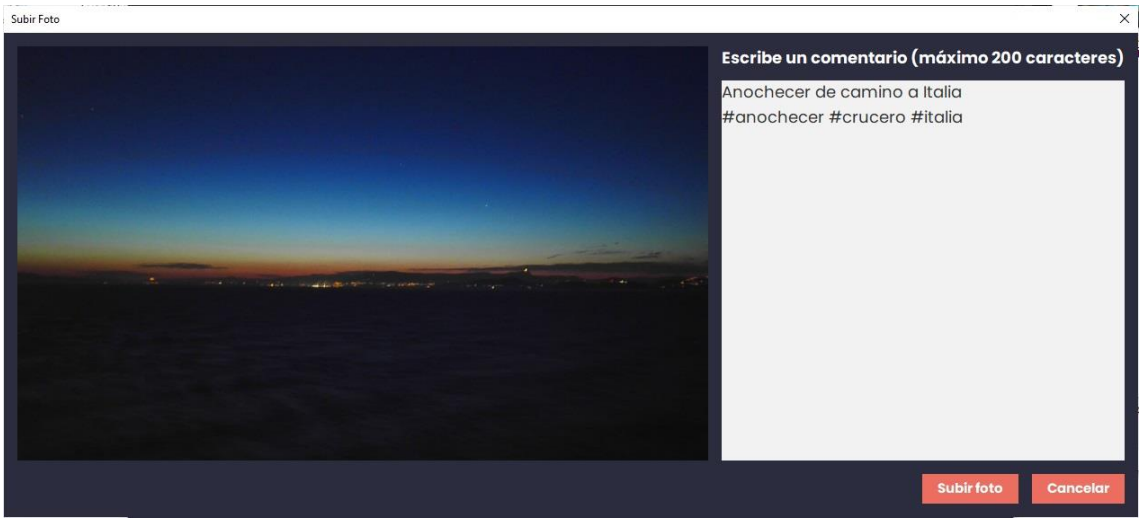

Figura 8. Ventana Subir Foto

7.2.2. Buscar usuarios y publicaciones

En el panel de búsqueda (figura 9) se puede introducir una palabra para buscar publicaciones y usuarios.

En el caso de las publicaciones, tras introducir el texto y pulsar “enter” aparece a la izquierda una lista con los hashtags que contienen o son iguales al texto introducido. Al pulsar sobre uno de esos hashtags se muestran a la derecha las publicaciones que tienen ese hashtag.

En cuanto a los usuarios, aparece una ventana con la lista de usuarios cuyo nombre de usuario, email o nombre completo coincide con el texto introducido. Así, si introdujésemos el texto “gema” aparecería la ventana de la figura 10. Al pulsar sobre un usuario de la lista se abre su perfil de usuario (como en la figura 11).

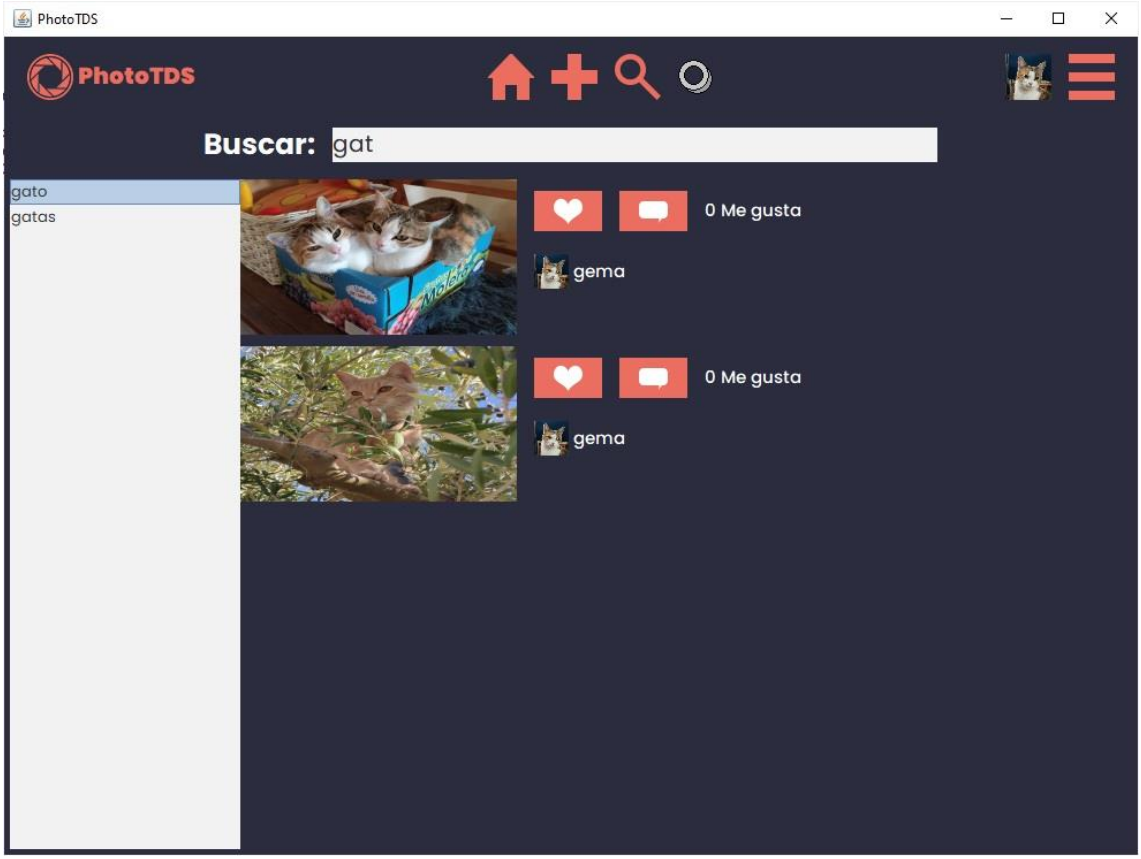

Figura 9. Ventana de Búsqueda de Publicaciones

Figura 10. Ventana de Búsqueda de Usuario

7.3. Ventana de perfil

La ventana de perfil (figura 11) se abre al hacer click sobre un usuario que hemos buscado o sobre nuestra foto de perfil en la ventana principal. En esta ventana aparecen en la parte superior la foto de perfil del usuario, su email, número de publicaciones,

número de seguidores y seguidos y nombre completo. También aparece un botón "Editar perfil" en el caso de nuestro perfil propio de usuario, que permite cambiar la foto, la contraseña y la presentación, o un botón "Seguir" en el caso de otros usuarios.

En medio aparecen una serie de botones:

- "Fotos", que muestra una matriz de las fotos subidas por el usuario. Al pulsar sobre una foto se abre una ventana parecida a la de subir foto (figura 8) que nos permite publicar un comentario sobre una foto.
- "Álbumes", que muestra una matriz de los álbumes creados por el usuario. Al pulsar sobre uno de los álbumes aparece una matriz en el mismo lugar con las fotos del álbum, como se ve en la figura 12.
- "A+", que solo aparece en nuestro perfil y nos permite crear un nuevo álbum. Al pulsarlo aparece una ventana pidiendo que introduzcamos el título del nuevo álbum. Al introducirlo correctamente aparece una ventana como la de la figura 7 que nos permite subir la primera foto del álbum

Además, al hacer click derecho sobre una publicación aparece un menú contextual con la opción "Eliminar", que permite eliminar una foto o un álbum. En el caso de los álbumes también elimina todas las fotos que contiene.

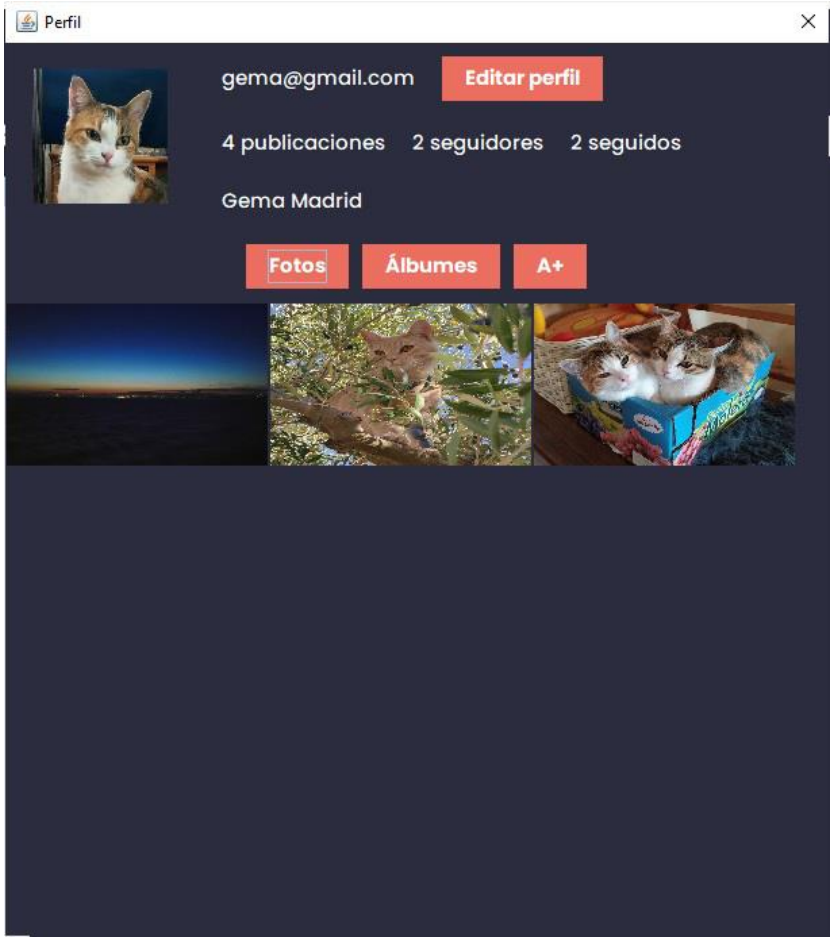

Figura 11. Ventana Perfil

Al pulsar sobre un álbum, aparte de las fotos que contiene aparece un botón “<” para retroceder a la matriz con todos los álbumes. En el caso de que sea nuestro perfil también aparece un botón “+” que permite subir una nueva foto al álbum.

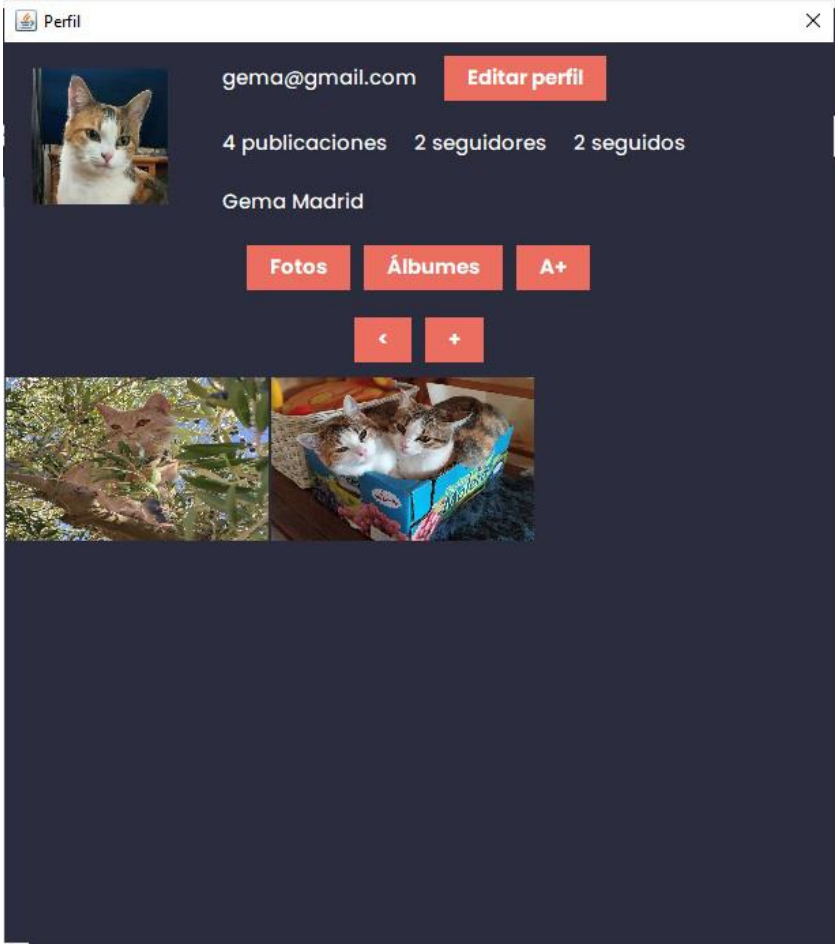

Figura 12. Ventana Perfil (al pulsar un álbum)

7.4. Funcionalidad premium

Al pulsar el menú de la derecha en la ventana principal aparecen varias opciones:

- “Premium”, que nos permite convertirnos en usuarios premium, seleccionando algún descuento si aplica, como se muestra en la figura 14.
- “Generar PDF”, una opción premium que permite generar un PDF con nuestra lista de seguidores. Este fichero se guarda en la carpeta “informes”.
- “Generar Excel”, una opción premium que permite generar un Excel con la misma información que el PDF, y que también se guarda en la misma carpeta.
- “Top Me Gusta”, otra opción premium que abre una ventana mostrando las 10 publicaciones con más me gusta que tengamos, como se muestra en la figura 15.
- “Cerrar sesión”, que permite cerrar sesión y volver a la ventana de login.

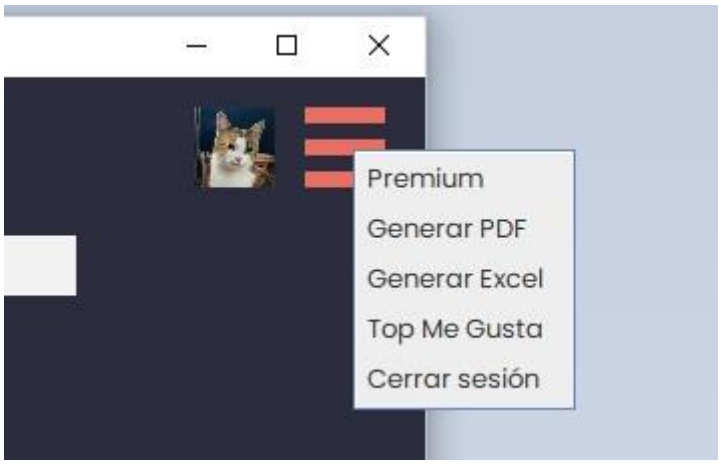

Figura 13. Menú de Funcionalidades Premium

Figura 14. Ventana Hacerse Premium

Figura 15. Ventana Top Me Gusta